

习题六

1. 考察 Lagrange 函数为 $L(x, \dot{x}, t) = e^{2\gamma t} \left(\frac{1}{2} m \dot{x}^2 - \frac{1}{2} m \omega_0^2 x^2 \right)$ 的体系，其中 $\gamma \geq 0$ 。

(1) 写出运动方程，由此说明该 Lagrange 函数描述的是什么力学体系；

【说明】 这里的 Lagrange 函数显然不是标准的动能减去势能的形式。

(2) 以 $Q = e^{\gamma t} x$ 作为广义坐标写出该体系的 Lagrange 函数 $L(Q, \dot{Q}, t)$ 及相应的运动方程；

【说明】 此变换目的是为了简化求解。

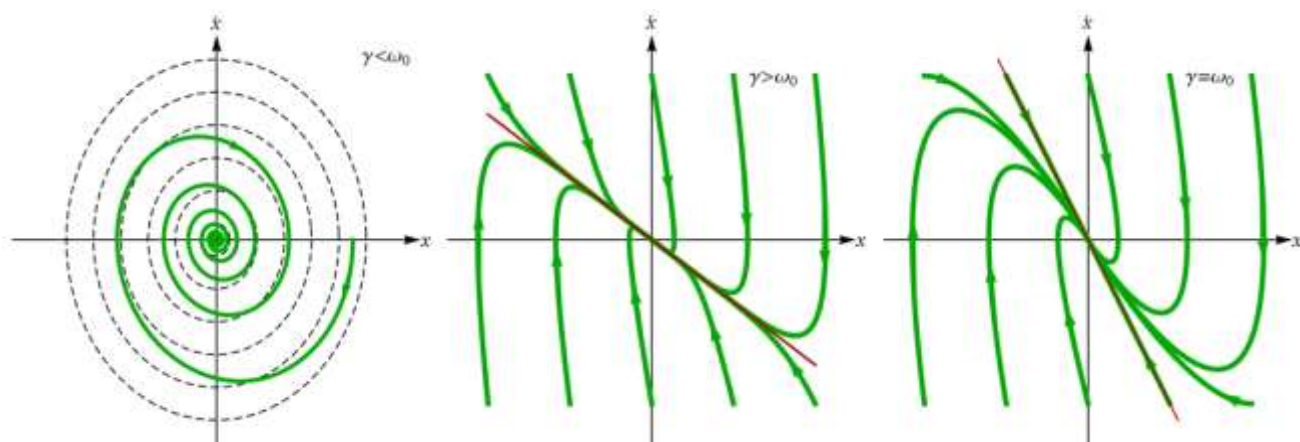
(3) 写出 $L(Q, \dot{Q}, t)$ 的 Jacobi 积分 $h(Q, \dot{Q}, t)$ ，该 Jacobi 积分是否守恒？试将其表示为 $(x, \dot{x}, t)$ 的函数；

【说明】 尽管 $L(x, \dot{x}, t)$ 和 $L(Q, \dot{Q}, t)$ 在数值上相同，但是，由于二者对自变量的依赖关系（亦即函数关系）不同，因而，各自对应的 Jacobi 积分的数值和物理含义是不同的。为弄清此点，你可以将 $h(Q, \dot{Q}, t)$ 用 $(x, \dot{x}, t)$ 表示出来并与 $L(x, \dot{x}, t)$ 的 Jacobi 积分作一比较。

(4) 求解 $Q(t)$ ，进而给出 $x(t)$ ；

【提示】 考虑 $\gamma = 0$ 、 $\gamma < \omega_0$ 、 $\gamma = \omega_0$ 以及 $\gamma > \omega_0$ 四种情形。

(5) 考察速度相空间 $(x, \dot{x})$ 中的运动（参见下图）。证明：如果 $\gamma \geq \omega_0$ ，那么粒子最终沿着某条直线趋于原点（即证明 $\lim_{t \rightarrow \infty} \dot{x}/x$ 趋于某个常数）。



2. 根据 Weber 的电动力学观点, 两电荷之间的作用力是

$$F = \frac{\alpha}{r^2} \left(1 - \frac{\dot{r}^2 - 2r\ddot{r}}{c^2} \right)$$

设一质点在如上所述的力作用下运动, 力的方向沿着径向。试写出该质点的广义势能、Lagrange 函数以及 Jacobi 积分。

【提示】 由于 $F = -\frac{\partial U}{\partial r} + \frac{d}{dt} \frac{\partial U}{\partial \dot{r}}$ 对于任意 $(r, \dot{r}, \ddot{r})$ 都成立, 故将此式展开并通过比较其与力的具体表达式左右两边对应的系数即可得到答案。广义势能的更多例子可参见后面选做题。

3. 将光滑钢丝弯成抛物线并开口向上竖直放置, 在钢丝上串一小珠。试证: 重力作用下的小珠在钢丝上运动时对钢丝的压力反比于质点所经处的曲率半径。

4. 一根光滑的金属丝弯成一螺旋线, 其方程为 $z = a\phi$, $s = b$, 其中 a 、 b 为常量, (s, ϕ, z) 为柱坐标。有一质量为 m 的珠子在金属丝上做无摩擦滑动, 粒子受到与其到原点的距离成正比的引力作用, 比例系数为 k 。求金属丝对珠子的作用力 (不考虑重力的作用)。

5. 质量分别为 m 和 $3m$ 的两个质点固定于长为 $\sqrt{2}r$ 的轻杆两端, 体系可以在半径为 r 的碗内无摩擦滑动。试求平衡时杆与水平方向的夹角。

【参考答案】 $\arctan \frac{1}{2} \approx 26.57^\circ$

6. (1) 试确定同轴电缆单位长度的电容, 假设内外圆柱半径分别为 a 和 b , 单位长度带电分别为 $+\lambda$ 和 $-\lambda$, 不考虑边缘效应。

我们可以利用该精确解检验变分法近似求解类似问题的有效性。该方法的基本思想是你假设电势解的某个形式 $\varphi(r)$, 要求它满足边界条件, 但不必满足 Laplace 方程。 $\varphi(r)$ 可能包含一个或多个自由参数, 一般来说自由参数越多越好, 不过这也取决于你的耐心 (相信做完本题后你会对此有所体会)。现在对于你所取的 $\varphi(r)$ 计算能量 $W = \int \frac{1}{2} \epsilon_0 (\nabla \varphi)^2 dV$, 然后令其取最小值确定 $\varphi(r)$ 中的自由参数。这个具有最小能量的函数就是在你所假设的这类函数中对正确的势分布的最好近似。而由于电容器储存的能量又可以表示为 $W = \frac{1}{2} C V_{ab}^2$, 因而我们也就得到了电容的一个近似值 $C = 2W/V_{ab}^2$ 。下面假设电势在 $r = a$ 和 $r = b$ 处的值分别为 V_a 和 V_b 。

(2) 作为第一步，取随 r 线性变化的函数

$$\varphi(r) = V_a + k(r-a) \quad \text{with } \varphi(b) = V_b$$

试确定参数 k ；求 $\varphi(r)$ 对应的电场强度 $\vec{E}$ 以及能量 W ；由此得到电容的近似表达式 C_1 ；

写出比值 C_1/C （表示为 $x = b/a$ 的函数），并通过数值计算完成下表（**保留小数点后第一个非零项及其后面一项**）：

$x = b/a$	1.1	1.2	1.5	2.0	3.0	10.0
C_1/C						

(3) 接下来，为了提供计算精度，我们取 r 的二次函数

$$\varphi(r) = V_a + \alpha(r-a) + \beta(r-a)^2 \quad \text{with } \varphi(b) = V_b$$

计算 $\varphi(r)$ 对应的电场强度 $\vec{E}$ 以及能量 W ；令 W 取最小值确定参数 α 和 β ；由此得到电容的近似表达式 C_2 ；写出比值 C_2/C （表示为 $x = b/a$ 的函数），并通过数值计算完成下表（**保留小数点后第一个非零项及其后面一项**）：

$x = b/a$	1.1	1.2	1.5	2.0	3.0	10.0
C_2/C						

7. (选做) 广义势能是状态参量的函数，即 $U = U(q, \dot{q}, t)$ ，如果假设其所描述的广义力 Q_i 也是状态参量的函数而不依赖于 $\ddot{q}$ 以及 q 对时间 t 的更高阶导数，即 $Q_i = Q_i(q, \dot{q}, t)$ 。试证明：

- (1) 广义势能最一般的形式是广义速度的线性函数，即有 $U = a_i(q, t)\dot{q}_i + b(q, t)$ ；
- (2) 广义力也是广义速度的线性函数，即有 $Q_i = \gamma_{ij}(q, t)\dot{q}_j + c_i(q, t)$ ；试将 γ_{ij} 和 c_i 用 a_i 和 b 表示出来；
- (3) 广义力的第一项 $\tau_i = \gamma_{ij}\dot{q}_j$ 称为陀螺力或回转仪力，试证明其功率等于零，即 $\tau_i\dot{q}_i = 0$ ；
- (4) 如果 U 中的速度相关项不显含时间 t （即 $\partial_t a_i = 0, i = 1, \dots, s$ ），那么广义力由回转仪力与势力组成。

此题结论说明课堂上有关 Lorentz 力广义势能的讨论具有相当的普遍性。不过，在物理中确实会出现力依赖于加速度的情形，譬如电荷加速运动时受到的辐射阻尼力，或第 1 题。

8. (选做) 在研究量子力学系统的几何效应时, 考虑了磁矩为 $\vec{\mu}$ 的磁体与电荷为 e 的带电粒子之间相互作用的模型, 其 Lagrange 函数为

$$L = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}MV^2 + e\vec{A}(\vec{r} - \vec{R}) \cdot (\vec{v} - \vec{V})$$

其中 $\vec{r}$ 和 $\vec{v}$ 为带电粒子的位矢和速度, $\vec{R}$ 和 $\vec{V}$ 为磁体的位矢和速度, $\vec{A}(\vec{r} - \vec{R})$ 为磁体在带电粒子处产生的矢势

$$\vec{A}(\vec{r} - \vec{R}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{\mu} \times (\vec{r} - \vec{R})}{|\vec{r} - \vec{R}|^3}$$

试求体系的运动方程。

9. (选做) 设三维空间中运动的粒子受到广义势能为

$$U(\vec{r}, \dot{\vec{r}}) = \varphi(r) + \vec{\sigma} \cdot \vec{l}$$

的力的作用, 其中 $\vec{r}$ 是粒子相对于某个固定点的位矢, $\vec{l}$ 是粒子相对于该点的角动量, $\vec{\sigma}$ 是空间中某个固定矢量。

- (1) 分别在笛卡尔坐标系和球坐标系下写出力的分量;
- (2) 写出球坐标对应的广义动量, p_r 是否是通常的线动量? p_θ 和 p_φ 是否是通常的角动量?
- (3) 写出粒子在球坐标系下的运动方程。

10. (选做) 证明: 如果 Lagrange 函数中的势能依赖于速度, 与角度坐标 θ (其含义是绕着 $\hat{n}$ 轴转过的角度) 共轭的广义动量 p_θ 不再是体系绕着 $\hat{n}$ 轴的角动量 l , 而是

$$p_\theta = l - \hat{n} \cdot \left(\vec{r}_a \times \frac{\partial U}{\partial \dot{\vec{r}}_a} \right)$$

对于 Lorentz 力, 正则动量表示为 $p_\theta = l + \hat{n} \cdot (\vec{r}_a \times e_a \vec{A}_a)$ 。

【提示】 前面一道题给出了该情形的一个具体例子。

11. (选做) 考察长度为 l 、质量为 m 的单摆, Rayleigh 函数为 $\mathcal{F} = \frac{1}{2}k\dot{\theta}^2$, 其中 k 为正的常数

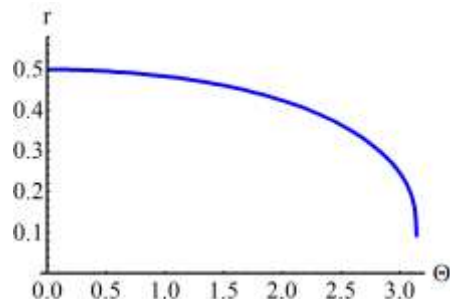
而 θ 则是摆相对于竖直(向下)方向偏离的角度。

- (1) 写出运动方程;
- (2) 证明摆的能量损耗速率与其动能成正比, 找出该比例系数;
- (3) 对于自由摆(即 $k=0$) 证明平均动能 $\langle T \rangle$ 满足关系

$$r(\Theta) \triangleq \frac{\langle T \rangle}{T_{\max}} = \frac{\int_0^\Theta (\cos \theta - \cos \Theta)^{1/2} d\theta}{(1 - \cos \Theta) \int_0^\Theta (\cos \theta - \cos \Theta)^{-1/2} d\theta}$$

这里 $T_{\max}$ 是一个周期中动能的最大值, 而 Θ 则是摆动幅度。

数值计算表明: 当 Θ 位于 0 和 $\pi/2$ 之间时, $r(\Theta)$ 与 0.5 的偏离不超过 10% (见右图)。



12. 按照 Bohr 的氢原子模型: 处于基态的氢原子, 质子不动(由于质子质量远大于电子质量), 而电子则在 Coulomb 力作用下绕质子作圆周运动, 圆周运动的角动量等于 $\hbar = h/2\pi$ (其中, $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ 为 Planck 常数)。

- (1) 电子的轨道半径约为多少? 电子速度约为光速的多少分之一?
- (2) 试证明在一个周期内电子的平均动能与平均势能满足 $\langle T \rangle = -\langle U \rangle/2$;
- (3) 计算电子的能量 $E = T + U$ (用 eV 为单位);
- (4) 计算电子在一个周期里的作用量 S (表示为 $\hbar$ 的倍数);
- (5) 质量为 1 g 的粉笔由静止开始在重力作用下降落, 试计算在接下来的 1 秒钟时间内粉笔的作用量 (表示为 $\hbar$ 的倍数, 重力加速度取 $g = 10 \text{ m/s}^2$)。
- (6) 试计算地球绕太阳转动一周的作用量 (表示为 $\hbar$ 的倍数, 重力加速度取 $g = 10 \text{ m/s}^2$)。

【思考】 (2) 的结论可以推广为: 对于在平方反比吸引力 $\vec{F} = -\frac{\alpha}{r^2} \hat{r}$ 作用下作周期运动的粒

子, 其在一个周期内的平均动能与平均势能总是满足 $\langle T \rangle = -\langle U \rangle/2$, 为什么? 对于在中心

力 $\vec{F} = -\frac{\alpha}{r^n} \hat{r}$ 作用下作周期运动的粒子, 此结论如何推广?

13. (选做) 本题考察曲线长度的测量及其比较。假设你用一把由某种材料(例如铜)制成的尺子去测量曲线的长度。铜会由于加热而膨胀, 因此如果你所测量的曲线通过一个较热的区域, 你测量的长度会比实际长度要短。在这种情形下, 连接两点的曲线当中哪一条具有最短的长度就不是那么显然的一件事情了: 如果你将直线做些许变形使其经过较热的区域, 你就得到了一条比直线更短的曲线。

假设尺子的膨胀系数 α 是一个常数, 当温度为 T 时尺子的长度为 $l' = (1 + \alpha\Delta T)l$ 。该尺子所测量的曲线长度为

$$s = \int \frac{dl}{1 + \alpha T}$$

这里, 我取 $T = 0$ 作为尺子的基准温度, dl 是背景都处于基准温度时所测量的长度, 利用该方法测量长度, 确定具有最短长度的曲线(称为测地线)就变成了一个非常有趣的问题。

(1) 一个半径为 a 的金属圆盘, 中心是一块冰, 假设达到热力学平衡状态时温度分布为

$$T(r) = T_0 \left(r^2/a^2 - 1 \right)$$

尺子在边缘处(温度为 $T = 0$) 校准。测量从中心到径向坐标为 r 的直线的长度, 设测量的半径为 r' , 测量该半径处圆周的周长 s' , 将周长 s' 用测量半径 r' 表示出来

(2) 在半径为 R 的球面上, 写出从北极点($\theta = 0$) 到极角为 θ 处的经线的长度 R' , 写出极角取 θ 的纬线圈的长度 S' , 将 S' 用你所得到的“半径” R' 表示出来

(3) 证明当 R 取合适的数值时, 你在(1)和(2)中发现的几何是相同的, 找出相应的 R 。

【提示】
$$R = \frac{a}{2\sqrt{\alpha T_0(1 - \alpha T_0)}} \approx \frac{a}{2\sqrt{\alpha T_0}}$$